
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 1: Fundamentos de la Computación Numérica

Máquinas de Turing y computabilidad

Ejercicio 1 (Codificación y cardinalidad) Utilizando el concepto de **codificación** de una máquina de Turing como una cadena $\langle M \rangle$ (y el de máquina de Turing Universal), demuestre que el conjunto de todas las máquinas de Turing es **enumerable** (existe una biyección con $\mathbb{N}$).

Ejercicio 2 (Números computables y cardinalidad) Un número real r es **computable** si existe una máquina de Turing que, dado $n \in \mathbb{N}$, produce los primeros n dígitos de la expansión decimal de r . Asumiendo la tesis de Church-Turing, esto es equivalente a decir que existe un algoritmo para calcular r con precisión arbitraria:

(a) Demuestre que π y e son computables.

(b) Demuestre que el conjunto de números computables es enumerable.

Ejercicio 3 (Problema del halting) El **problema del halting** pregunta: ¿existe un algoritmo que determine si una máquina de Turing M se detiene con entrada w ?

Demuestre que **no existe tal algoritmo**:

(a) Suponga que existe una máquina H que resuelve el problema: $H(\langle M \rangle, w)$ se detiene y responde "sí" si M se detiene con entrada w , y responde "no" en caso contrario.

(b) Construya una máquina D que recibe como entrada la codificación $\langle M \rangle$ de una máquina y hace lo siguiente:

- Ejecuta $H(\langle M \rangle, \langle M \rangle)$ para determinar si M se detiene con entrada $\langle M \rangle$.
- Si H responde "sí", entonces D entra en un bucle infinito.
- Si H responde "no", entonces D se detiene.

(c) Obtenga una contradicción analizando qué sucede cuando ejecutamos D con entrada $\langle D \rangle$: ¿se detiene $D(\langle D \rangle)$ o no?

Complejidad computacional

Ejercicio 4 (Notación asintótica: definiciones) *Utilizando las definiciones formales de O , Ω y Θ , determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.*

(a) *Demuestre o refute: $3n^2 + 5n + 7 = \Theta(n^2)$.*

(b) *Demuestre o refute: $n^2 = O(n^2 \log n)$.*

(c) *Demuestre o refute: $2^n = \Omega(3^n)$.*

Ejercicio 5 (Propiedades de la notación O) .

(a) *Si $f(n) = O(g(n))$ y $g(n) = O(h(n))$, ¿es cierto que $f(n) = O(h(n))$?*

(b) *Si $f_1(n) = O(g_1(n))$ y $f_2(n) = O(g_2(n))$, demuestre que: $f_1(n) + f_2(n) = O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$*

(c) *Si $f_1(n) = O(g_1(n))$ y $f_2(n) = O(g_2(n))$, demuestre que: $f_1(n) \cdot f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$*

(d) *Simplifique: $O(n^2) + O(n^3)$*

(e) *Simplifique: $O(n) \cdot O(\log n)$*

Ejercicio 6 (Análisis de complejidad: bucles simples) *Para cada fragmento de código, determine su complejidad temporal en el peor caso:*

(a)

```
for i = 1 to n:
    print(i)
```

(b)

```
for i = 1 to n:
    for j = 1 to n:
        print(i, j)
```

(c)

```
for i = 1 to n:
    for j = 1 to i:
        print(i, j)
```

(d)

```
for i = 1 to n:
    for j = 1 to n:
        for k = 1 to n:
            print(i, j, k)
```

(e)

```
i = n
while i >= 1:
    print(i)
    i = i / 2
```

Ejercicio 7 (Análisis de complejidad: bucles anidados complejos) *Calcule la complejidad temporal:*

```

1. for i = 1 to n:
    for j = i to n:
        for k = j to n:
            print(i, j, k)

2. for i = 1 to n:
    j = 1
    while j < n:
        print(i, j)
        j = j * 2

3. for i = n to 1 (decrementando):
    for j = 1 to i*i:
        print(i, j)

4. for i = 1 to log(n):
    for j = 1 to 2^i:
        print(i, j)

```

Ejercicio 8 (Teorema maestro) *El teorema maestro resuelve recurrencias de la forma:*

$$T(n) = aT(n/b) + f(n).$$

(a) *Enuncie los tres casos del teorema maestro.*

(b) *Aplique el teorema maestro para resolver:*

- $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$
- $T(n) = 2T(n/2) + O(1)$
- $T(n) = 3T(n/4) + O(n \log n)$
- $T(n) = T(n/2) + O(n)$

(c) *Para $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n)$, explique por qué no se puede aplicar directamente el teorema maestro y resuelva usando el método de sustitución.*

Ejercicio 9 (Análisis de algoritmos recursivos) *Para cada algoritmo recursivo, calcule su complejidad usando relaciones de recurrencia:*

(a) **Factorial:**

```

def factorial(n):
    if n <= 1: return 1
    return n * factorial(n-1)

```

Plantee $T(n) = T(n-1) + O(1)$ y resuelva.

(b) **Fibonacci ingenuo:**

```
def fib(n):
    if n <= 1: return n
    return fib(n-1) + fib(n-2)
```

Plantee $T(n) = T(n-1) + T(n-2) + O(1)$ y demuestre que $T(n) = \Omega(2^{n/2})$.

(c) **Búsqueda binaria:**

```
def binary_search(arr, x, low, high):
    if low > high: return -1
    mid = (low + high) / 2
    if arr[mid] == x: return mid
    if arr[mid] > x: return binary_search(arr, x, low, mid-1)
    return binary_search(arr, x, mid+1, high)
```

Plantee $T(n) = T(n/2) + O(1)$ y resuelva.

(d) **Mergesort:**

```
def mergesort(arr):
    if len(arr) <= 1: return arr
    mid = len(arr) / 2
    left = mergesort(arr[0:mid])
    right = mergesort(arr[mid:len(arr)])
    return merge(left, right) # O(n) para merge
```

Plantee $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ y resuelva usando el teorema maestro.

Ejercicio 10 (Algoritmo de Karatsuba) Las bibliotecas de enteros de precisión arbitraria (como Python's *int*, Java's *BigInteger*, o GMP) deben multiplicar eficientemente números de miles de dígitos. La multiplicación estándar requiere $O(n^2)$ operaciones para números de n dígitos. El **algoritmo de Karatsuba** (1960) usa *divide-y-vencerás*: divide cada número x, y de n dígitos en mitades de $n/2$ dígitos:

$$x = x_1 \cdot B^{n/2} + x_0, \quad y = y_1 \cdot B^{n/2} + y_0$$

donde B es la base (típicamente $B = 2^{32}$ o 2^{64}). En lugar de las 4 multiplicaciones recursivas del método ingenuo, calcula solo 3:

$$p_1 = x_1 y_1, \quad p_2 = x_0 y_0, \quad p_3 = (x_1 + x_0)(y_1 + y_0)$$

y obtiene el producto como:

$$xy = p_1 \cdot B^n + (p_3 - p_1 - p_2) \cdot B^{n/2} + p_2.$$

Demuestre que la complejidad del algoritmo de Karatsuba es $T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$.

Sugerencia: Plantee la recurrencia $T(n) = 3T(n/2) + O(n)$ (justificando cada término) y aplique el teorema maestro.

Aritmética de punto flotante

En los siguientes ejercicios trabajamos con un sistema de punto flotante **decimal** con $t = 3$ dígitos de mantisa y redondeo al más cercano. Los números se representan como $\pm d_1.d_2d_3 \times 10^e$ con $d_1 \neq 0$. Denotamos $\text{fl}(x)$ al representante de punto flotante de x .

Propiedad fundamental: Si x está en el rango representable, entonces

$$|\text{fl}(x) - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^{e-t+1}$$

donde e es el exponente de x . Esto implica que el **error relativo** satisface:

$$\left| \frac{x - \text{fl}(x)}{x} \right| \leq \varepsilon_{\text{mach}} = \frac{1}{2} \times 10^{1-t}.$$

Ejercicio 11 (Operaciones básicas) Con $t = 3$ dígitos:

1. Calcule $\text{fl}(1.23 + 4.56)$ y su error relativo.
2. Calcule $\text{fl}(1.23 \times 4.56)$ y su error relativo.
3. Calcule $\text{fl}(9.87/3.21)$ y su error relativo.

Ejercicio 12 (Propagación del error) Sea $\text{fl}(x) = x(1 + \delta_x)$ y $\text{fl}(y) = y(1 + \delta_y)$ con $|\delta_x|, |\delta_y| \leq \varepsilon_{\text{mach}}$.

1. Demuestre que $\text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y)) \approx (x + y)(1 + \delta)$ con $|\delta| \leq \varepsilon_{2\text{mach}}$ si no hay cancelación.
2. Demuestre que $\text{fl}(\text{fl}(x) \times \text{fl}(y)) \approx xy(1 + \delta)$ con $|\delta| \leq 2\varepsilon_{3\text{mach}}$.
3. ¿Por qué el error relativo puede ser arbitrariamente grande en la suma si $x + y \approx 0$?

Ejercicio 13 (Cancelación catastrófica) Con $t = 3$ dígitos:

1. Calcule $\text{fl}(1.23 - 1.22)$ y observe la pérdida de dígitos significativos.
2. Suponga $x = 1.234$ e $y = 1.224$ (no representables exactamente). Calcule $\text{fl}(x)$, $\text{fl}(y)$ y luego $\text{fl}(x) - \text{fl}(y)$. Compare con $x - y = 0.01$ exacto.
3. Explique por qué la cancelación amplifica los errores de redondeo previos.

Ejercicio 14 (Raíces de la ecuación cuadrática) Considere $x^2 - 200x + 1 = 0$ con $t = 3$ dígitos. Las raíces son $x = 100 \pm \sqrt{9999}$.

1. Calcule ambas raíces usando $x = \frac{200 \pm \text{fl}(\sqrt{9999})}{2}$. Use $\text{fl}(\sqrt{9999}) = 100$. Observe la cancelación en $x_2 = \frac{200 - 100}{2}$.
2. Calcule x_2 usando la fórmula alternativa $x_2 = \frac{1}{x_1}$ (aprovechando que $x_1 x_2 = 1$). Compare.
3. Alternativamente, use $x = \frac{2c}{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}$ para calcular la raíz pequeña. Compare.

Ejercicio 15 (Reformulación algebraica I: conjugado) Con $t = 3$ dígitos, calcule $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ para $x = 100$.

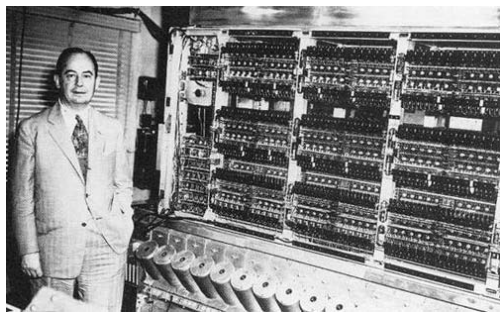
1. Método directo: calcule $\text{fl}(\sqrt{101}) - \text{fl}(\sqrt{100})$. Use $\text{fl}(\sqrt{101}) = 10.0$.
2. Reformule usando el conjugado: $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$. Calcule con esta fórmula.
3. Compare los errores relativos (valor exacto: ≈ 0.04988).

Ejercicio 16 (Reformulación algebraica II: Taylor) Con $t = 3$ dígitos, calcule $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ para $x = 0.1$.

1. Método directo: use $\text{fl}(\cos(0.1)) = 0.995$ y calcule $\text{fl}\left(\frac{1-0.995}{0.01}\right)$.
2. Reformule usando Taylor: $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + O(x^4)$. Calcule para $x = 0.1$.
3. Compare con el valor exacto ≈ 0.4996 .

Ejercicio 17 (Orden de operaciones) Con $t = 3$ dígitos, considere sumar 0.001 al número 1.00 repetidamente 1000 veces.

1. Calcule $\text{fl}(1.00 + 0.001)$. ¿Qué observa?
2. ¿Qué resultado se obtiene después de 1000 iteraciones?
3. Proponga una forma más precisa de calcular $1.00 + 1000 \times 0.001$.



John von Neumann
Budapest 1903 - Washington 1957



Alan Turing
Londres 1912 - Cheshire 1954